

تمارين رفد الامتحانية
لمادة مخبر نظم التشغيل
BOSL501



يشمل هذا الملف جميع الأسئلة المذكورة و المتكررة في الفصول السابقة لمادة مخبر نظم التشغيل من طلاب وطالبات قاموا بتقديم امتحان المادة

يحتوي الملف على قسمين:

- قسم لأسئلة الاختيار من متعدد
- قسم الأسئلة المقالية

تم شرح وحل جميع التمارين الواردة كاملةً في جلسات رقد الامتحانية مع مراجعة أفكار المادة

ملاحظات هامة:

- تم كتابة التمارين بناء على ترتيب الفصول ووورد أفكارها في مقرر المادة
- وردت في بعض الأسئلة تعديلات من اجل سهولة فهم السؤال وأيضاً وردت بعض الأسئلة بدون خيارات فحتى لا تبقى مبهمه تم إضافة خيارات تناسب السؤال
- تم إعداد الملف من اجل التدريب على نمط الامتحان ولا يُعتبر بديلاً عن المقرر ومحاضرات الدكتور.

في حال ورود أي إضافة أو تعديل على الأسئلة يمكنكم التواصل مع أعضاء فريق رقد ليكون الملف مرجع للطلاب في الفصول القادمة بإذن الله.

مجتمع رقد على التلغرام

قسم مخبر نظم التشغيل

بالتوفيق و ادعولناا

المحتويات

4..... تمارين للأسئلة المؤتمنة "اختيار من متعدد"

50..... تمارين للأسئلة المقالية

تمارين للأسئلة المؤتمتة "اختيار من متعدد"

Q1 : أي من التعليمات التالية نستخدمها لقراءة متحول ؟

- A . read x
- B . read \$x
- C . echo \$x
- D . echo x

الحل الصحيح: A

Q2 : ماذا يحدث عند تنفيذ تعليمة touch file ؟

- A . حذف الملف المطلوب
- B . إنشاء ملف فارغ إذا لم يكن موجوداً أو تغيير تاريخ تعديله إذا كان file موجوداً
- C . عرض محتوى الملف
- D . ربط الملف مع عملية

الحل الصحيح: B

Q3 : تستخدم تعليمة touch لإنشاء ملف نصي فارغ إذا لم يكن موجوداً و في حال وجوده يتم تغيير تاريخ التعديل فقط

- A . False
- B . True

الحل الصحيح: B

Q4 : يقوم الكود الآتي بطباعة القيمة 1

```
RAFD_BOSL501
1 x = 1
2 echo x
```

True .A

False .B

الحل الصحيح: B

Q5 : ما نتيجة طباعة الآتي ؟

```
RAFD_BOSL501
1 x = 5
2 y = &x+1
3 echo y
```

60 .A

5 .B

y .C

الحل الصحيح: C

Q6 : يقوم الأمر rm -rf dir1 بحذف محتوى dir1 بالكامل دون طلب تأكيد في حال أن الصلاحيات تسمح بذلك

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q7 : أي مما يأتي هو مهمة الأمر mv / root / file1 / home / flie1 ؟

- A. تغيير الاسم بدون تغيير المجلد
- B. تغيير الاسم وتغيير المجلد
- C. النقل من مجلد root إلى مجلد home مع تغيير الاسم
- D. النقل من مجلد root إلى مجلد home مع الحفاظ على اسم المجلد نفسه

الحل الصحيح: C

Q8 : أي مما يأتي هو مهمة الأمر mv / root / file1 / home / file1 ؟

- A. تغيير الاسم بدون تغيير المجلد
- B. تغيير الاسم وتغيير المجلد
- C. النقل من مجلد root إلى مجلد home مع تغيير الاسم
- D. النقل من مجلد root إلى مجلد home مع الحفاظ على اسم المجلد نفسه

الحل الصحيح: D

Q9 : يستخدم الامر read x لقراءة قيمة متحول

- True .A
- False .B

الحل الصحيح: A

Q10 : تعطي Chmod 655 سماحية التعديل للمالك

- False .A
- True .B

الحل الصحيح: B

Q11 : مكان تخزين حسابات المستخدمين والعديد من الملفات الهامة لعمل النظام هو:

- .A /dev
- .B /usr
- .C /etc
- .D /bin

الحل الصحيح: C

Q12 : تعطي Chmod 655 سماحية القراءة لكل المستخدمين

- .A False
- .B True

الحل الصحيح: B

Q13 : يقوم الخيار f مع التعليمة ls بحذف مجلد

- .A True
- .B False

الحل الصحيح: B

Q14 : يتعامل المستخدم مع نظام التشغيل عن طريق أوامر نصية تكتب بالتفاعل مع

- .A مفسر الأوامر shell
- .B نظام الملفات
- .C home directory

الحل الصحيح: A

Q15 : من يرسل الإشارات إلى الإجراءات ؟

- A. النيايب
- B. نظام التشغيل
- C. العتاديات
- D. الإجراءات نفسها

الحل الصحيح: B

Q16 : تحذف تعليمة rimdir-f محتوى المجلد بدون رسالة تأكيد ؟

- A. True
- B. False

الحل الصحيح: B

Q17 : تحفظ حسابات المستخدمين المختلفين في ..

- A. /home
- B. /usr
- C. /tmp
- D. /lib

الحل الصحيح: A

Q18 : عندما يكون تاريخ ملف الوجهة هو تاريخ النسخ تكون التعليمة المستخدمة ؟

- A. تعليمة نسخ الملف cp
- B. تعليمة نقل الملف mv
- C. تعليمة حذف الملفات rm

الحل الصحيح: A

Q19 : `chmod a=x fl` تعني أن كل المستخدمين لديهم سماحية تنفيذ الملف `fl`

A. True

B. False

الحل الصحيح: A

Q20 : ما نتيجة التعليمة التالية `?echo y`

A. `echo y`

B. `y`

C. `0`

D. `1`

الحل الصحيح: B

Q21 : ما نتيجة التعليمة التالية `?echo x+y`

A. `y`

B. `x`

C. `x+y`

D. `echo x+y`

الحل الصحيح: C

Q22 : ما النتيجة عند تنفيذ الأوامر التالية باستخدام `expr` في طباعة قيم المتحولات :

RAFD_BOSL501

```
1 x=1
2 y=`expr $x + 1`
3 echo $y
```

1+1 .A
expr\$x+1 .B
2 .C
\$y .D

الحل الصحيح:C

Q23 : ما النتيجة عند تنفيذ الأوامر التالية :

RAFD_BOSL501

```
1 x=1
2 y=$x+1
3 echo $y
```

1+1 .A
\$x .B
2 .C
\$y .D

الحل الصحيح:A

Q24 : تقوم التعليمية cd بالنقل إلى مجلد الموطن

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q25 : تقوم التعليمية cd بالنقل إلى المكان الحالي

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q26 : التعليمية cd..

A. تنقل إلى مجلد الموطن

B. تنقل إلى المكان الحالي

C. تنقل إلى مجلد الأم ضمن الشجرة

D. تنقل إلى المجلد السابق

الحل الصحيح: C

Q27 : التعليمية cd-

A. تنقل إلى مجلد الموطن

B. تنقل إلى المكان الحالي

C. تنقل إلى مجلد الأم ضمن الشجرة

D. تنقل إلى المجلد السابق

الحل الصحيح: D

Q28 : ما الذي يتضمنه المتحول PATH؟

- A. جميع أوامر المفسر
- B. جميع الملفات التنفيذية

الحل الصحيح: B

Q29 : echo \$PATH ؟

- A. نوع الشاشة المستخدمة
- B. مجموعة المجلدات التي يتم البحث ضمنها عن الملفات التنفيذية
- C. اسم وهوية المستخدم
- D. حالة الإجراءيات

الحل الصحيح: B

Q30 : تقوم التعليمة pwd

- A. تعطي الموقع الحالي للمستخدم في نظام الملفات
- B. تنشئ مجلد جديد
- C. تغير المجلد الحالي

الحل الصحيح: A

Q31 : تراعي أسماء الملفات و المجلدات الحجم case sensitive

- A. True
- B. False

الحل الصحيح: A

Q32 : أي مما يلي لا يعد من خصائص نظام ملفات Linux/UNIX ؟

A. يمكن الوصول إلى الملفات بدءًا من الجذر الموحد /

B. أسماء الملفات والمجلدات حساسة لحالة الأحرف

C. لكل وحدة تخزين جذر فيزيائي مستقل مثل C:\ و D:\

D. يوجد مجلد موطن خاص بكل مستخدم

الحل الصحيح: C

Q33 : عندما نكون في حساب المستخدم العادي نستطيع الوصول غير المستخدم

A. True

B. False

الحل الصحيح: B

Q34 : تعطي Chmod 711 سماحية التنفيذ لمجموعة الملف فقط

A. True

B. False

الحل الصحيح: B

Q35 : هناك نوعان من الروابط في نظام UNIX/Linux:

الروابط القاسية hard links و الروابط الاسمية symbolic links

A. True

B. False

الحل الصحيح: A

Q36 : ماذا تعني تعليمة mv f2 dir1 ؟

- A. حذف الملف f2
- B. نقل الملف f2 إلى المجلد dir1 إذا كان موجوداً , و في حال لم يكن المجلد dir1 موجوداً يعيد تسمية الملف f2 ليصبح dir1
- C. عرض الملفات الموجودة ضمن المجلد dir1
- D. نسخ المجلد dir1

الحل الصحيح: B

Q37 : تستطيع تعليمة read قراءة أكثر من متحول

- A. True
- B. False

الحل الصحيح: A

Q38 : ماذا تعني تعليمة rm -rf dir1 ؟

- A. نقل الملف dir1 مع طلب سماحية
- B. حذف الملف dir1 وجميع أبنائه دون طلب سماحية "دون رسالة تأكيد"
- C. عرض الملفات الموجودة ضمن المجلد dir1
- D. نسخ الملف dir1

الحل الصحيح: B

Q39 : يستخدم الأمر rmdir لحذف المجلد الفارغ

- A. True
- B. False

الحل الصحيح: A

Q40 : يعتبر كل من (echo , pwd, cd) ملفات تنفيذية

.A True

.B False

الحل الصحيح: B

Q41 : يعتبر كل من (ls , cat, more, less) أوامر مفسر

.A True

.B False

الحل الصحيح: B

Q42 : ما النتيجة عند تنفيذ الأوامر التالية :

```
RAFD_BOSL501
1 read num1 num2
2 123 567
3 echo $num1
```

.A 123

.B 567

.C 123567

.D 123 567

الحل الصحيح: A

Q43 : ما هو برنامج gedit ؟

.A برنامج لتوليد ملفات

.B برنامج نظام الملفات

.C برنامج محرر نصوص

الحل الصحيح: C

Q44 : يمكن الوصول لأي ملف في نظام لينكس من الجذر الموحد

A. True

B. False

الحل الصحيح: A

Q45 : هناك طريقتان لتسمية مجلد: طريقة مطلقة و طريقة نسبية

A. True

B. Fals

الحل الصحيح: A

Q46 : لإضافة مستخدم جديد useradd

A. True

B. False

الحل الصحيح: A

Q47 : عرض ملفات الـ users نستخدم ls/home

A. True

B. False

الحل الصحيح: A

Q48 : تستخدم التعليمة mkdir

A. لإنشاء مجلد جديد

B. لاستعراض معلومات خاصة بمجموعة الملفات

C. لعرض جميع المعلومات المتعلقة بالملف

D. لعرض الملفات على شكل بنية شجرية

الحل الصحيح: A

Q49 : تستخدم التعليمة ls

- A. لإنشاء مجلد جديد
- B. لاستعراض معلومات خاصة بمجموعة الملفات
- C. لعرض جميع المعلومات المتعلقة بالملف
- D. لعرض الملفات على شكل بنية شجرية

الحل الصحيح: B

Q50 : تستخدم التعليمة ls-l

- A. لإنشاء مجلد جديد
- B. لاستعراض معلومات خاصة بمجموعة الملفات
- C. لعرض جميع المعلومات المتعلقة بالملف
- D. لعرض الملفات على شكل بنية شجرية

الحل الصحيح: C

Q51 : تستخدم التعليمة ls-R

- A. لإنشاء مجلد جديد
- B. لاستعراض معلومات خاصة بمجموعة الملفات
- C. لعرض جميع المعلومات المتعلقة بالملف
- D. لعرض الملفات على شكل بنية شجرية

الحل الصحيح: D

Q52 : ما خرج التعليمة التالية ؟ chmod u=r, a+x f1 تعني أن كل المجموعات لهم

صلاحية التنفيذ و صلاحية القراءة للمالك فقط

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q53 : ماذا تعني تعليمة cp f1 dir1/f2 ؟

- A. حذف الملف f1
- B. نسخ محتويات الملف f1 إلى الملف f2 إذا كان موجوداً , و في حال لم يكن الملف f2 موجوداً سيقوم بعمل نسخة من f1 و يسميها باسم f2
- C. عرض الملفات الموجودة ضمن الملفين f1 f2
- D. نسخ الملف f2

الحل الصحيح: B

Q54 : تعرض التعليمة cat file محتوى الملف

- A. True
- B. False

الحل الصحيح: A

Q55 : تعني إشارة # أننا نقوم بالعمل على حساب المسؤول

- A. True
- B. False

الحل الصحيح: A

Q56 : تعني إشارة \$ أننا نقوم بالعمل في حساب مستخدم عادي

- A. True
- B. False

الحل الصحيح: A

Q57 : حسب الصورة أدناه ما هي سماحية الملف f2؟

```
~/dirtest$ ls -l
total 3
drwxr-xr-x 2 user user 2  Feb 24 02:51 dir1
drwxr-xr-x 2 user user 2  Feb 24 02:51 dir2
-rw-r--r-- 1 user user 74 Feb 24 07:03 f1
-rw-r--r-- 1 user user 5  Feb 24 02:52 f2
```

A. 744

B. 644

C. 545

D. ليس له أي سماحية

الحل الصحيح: B

Q58 : إذا كان خرج `ls -l` للملف `a` يحوي السماحية `rw-rw-r-x` ، فما التمثيل الصحيح للسماحية ؟

A. 775

B. 755

C. 664

D. 777

الحل الصحيح: A

Q59 : ما الترميز الرقمي للسماحية التالية `rw-r-xr-x`؟

A. 755

B. 775

C. 664

D. 711

الحل الصحيح: A

Q60: أي تعليمة تُستخدم لعرض السماحيات بالشكل التفصيلي مثل rwxr-xr-x؟

- A. ls -l
- B. ls
- C. ps -l
- D. pwd -l

الحل الصحيح: A

Q61: للدخول لحساب المستخدم؟

- A. su - svu حيث svu هو المستخدم
- B. su - svu حيث svu هو اسم مجلد

الحل الصحيح: A

Q62: عندما يكون تاريخ ملف الوجهة هو تاريخ الملف الأساسي تكون التعليمة المستخدمة ؟

- A. تعليمة نسخ الملف cp
- B. تعليمة نقل الملف mv
- C. تعليمة حذف الملفات rm

الحل الصحيح: B

Q63 : ما هو خرج البرنامج التالي بعد إدخال الكلمة repeat والرقم 5 :

```
RAFD_BOSL501
1 echo "type a message"
2 read msg
3 echo "enter number"
4 read n
5 for (( i=1 ; i <= $n ; i++ ))
6 do
7     echo $msg
8 done
```

- A. طباعة كلمة repeat خمس مرات
- B. طباعة رقم 5
- C. طباعة كلمة repeat
- D. لا يظهر أي خرج

الحل الصحيح: A

Q64 : عند طباعة المتحول echo \$\$

- A. يظهر الإجراءية الأم
- B. إجراءية مفسر الأوامر shell
- C. حالة الإجراءيات

الحل الصحيح: B

Q65 : عند تنفيذ الأمر ps-x يظهر الخرج إجراءات لا تستخدم تظهر قيمة العمود TTY =? , ماذا يعني ذلك ؟

- A. الإجراءات غير المرتبطة بمستخدم محدد
- B. الإجراءات التي لا تقوم بعمليات دخل وخرج وهي إجراءات أمامية
- C. الإجراءات التي لا تقوم بعمليات دخل وخرج وهي إجراءات خلفية
- D. الإجراءات التي تقوم بعمليات دخل من خلال لوحة المفاتيح

الحل الصحيح: C

Q66 : أي من المعلومات التالية لا يعرضها ps-l؟

- VSZ .A
- SZ .B
- WCHAN .C
- PRI .D

الحل الصحيح: A

Q67 : أي مما يلي هو فائدة تعليمة kill ؟

- A. إنشاء إجرائية
- B. عرض إجرائية خلفية
- C. عرض إجرائية أمامية
- D. إنهاء عمل الإجرائية

الحل الصحيح: D

Q68 : ما معنى الحالة D التي نراها في الحقل S عند استعراض الإجراءات باستخدام ps ؟

- A. uninterruptible sleep / Non interruptible sleep
- B. defunct ("zombie") process
- C. interruptible sleep (waiting for an event to complete)
- D. stopped by job control signal

الحل الصحيح: A

Q69 : ما معنى الحالة S التي نراها في الحقل S عند استعراض الإجراءات باستخدام ps ؟

A . running or runnable

B . Interruptible sleep

C . Uninterruptible sleep

D . هذه الحالة غير موجودة

الحل الصحيح: B

Q70 : إجرائية في حالة انتظار لحدث ما، ويمكن مقاطعة انتظارها عن طريق الإشارات، ما الحالة التي تظهر في العمود S؟

A . D

B . S

C . Z

D . —

الحل الصحيح: B

Q71 : لدينا الإجرائية الأم P1 والإجرائية الابن P2 عند تنفيذ الأمر ps -l، عندئذ يكون PPID للإجرائية P1 يساوي PID للإجرائية P2

A . True

B . False

الحل الصحيح: B

Q72 : الإجراءية init

- A. هي إجراءية تقوم بتهيئة وحدة المعالجة المركزية عند الإقلاع
- B. هي إجراءية يتم إنشاؤها عند تنفيذ أي أمر في الطرفية
- C. هي الإجراءية الجذر لشجرة الإجراءات التي تعمل على الجهاز
- D. لا شيء مما ذكر صحيح

الحل الصحيح: C

Q73 : الإجراءية init هي الإجراءية الجذر لشجرة الإجراءات التي تعمل على الجهاز و رقم التعريف الخاص بها هو ؟

- A. المعرف 2
- B. المعرف 1
- C. المعرف 0
- D. لا شيء مما ذكر صحيح

الحل الصحيح: B

Q74 : يمكن أن تكون Deamons في أنظمة لينكس إجراءية أمامية أو خلفية

- A. True
- B. False

الحل الصحيح: B

Q75 : تصنف الـ daemons في Linux/UNIX عادةً على أنها إجراءات:

- A. تفاعلية
- B. غير تفاعلية
- C. أمامية
- D. عكسية

الحل الصحيح: B

Q76 : تقوم ps بعرض ملفات المالك

True .A

False .B

الحل الصحيح: B

Q77 : تقوم ps بعرض إجراءات المستخدم الحالي

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q78 : ما معنى الحالة X التي نراها في الحقل S عند استعراض الإجراءات باستخدام ps ؟

running or runnable .A

Interruptible sleep .B

Uninterruptible sleep .C

D. هذه الحالة غير موجودة

الحل الصحيح: D

Q79 : عند تشغيل إجراءات خلفية و إعطاء الأمر ps-1 ماذا ستكون حالة الإجراءات في جدول الإجراءات

R.A

D.B

S.C

T.D

الحل الصحيح: A

Q80 : الإجرائية التفاعلية هي إجرائية أمامية

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q81 : الإجرائية غير التفاعلية هي إجرائية خلفية

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q82 : يقوم الأمر ps-x بعرض الإجراءات التي يملكها المستخدم الحالي ولا يعرض الإجراءات الخلفية

True .A

False .B

الحل الصحيح: B

Q83 : في العمود VSZ يظهر الحجم الكلي للذاكرة التي تشغله الإجرائية

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q84 : في العمود RSS يظهر الحجم الكلي للذاكرة التي تستهلكه الإجراءات من الذاكرة الرئيسية

True .A

False .B

الحل الصحيح:A

Q85 : يقوم الخيار p- في التعليمة pstree بعرض معرفات الإجراءات إلى جانب اسم البرنامج

True .A

False .B

الحل الصحيح:A

Q86 : عندما تكون الإجراءات خلفية لا يمكننا العودة إلى مفسر الأوامر shell

True .A

False .B

الحل الصحيح:B

Q87 : تعني Ctrl+z إرسال إشارة توقف الإجراءات و تصبح حالة الإجراءات T

True .A

False .B

الحل الصحيح:A

Q88 : أي مما يلي هو مهمة التعليم jobs

- A. تحويل العمل إلى إجرائية خلفية
- B. معرفة الأعمال الخاصة بإجرائية مفسر الأوامر الحالية
- C. إعادة الإجرائية إلى حالة التشغيل الأمامية

الحل الصحيح: B

Q89 : ما التعليم التي تعرض الأعمال أو الإجرائيات المتعلقة الخاصة بمفسر الأوامر الحالي؟

- A. ps
- B. ps -l
- C. ps -x
- D. jobs

الحل الصحيح: D

Q90 : أي مما يلي هو مهمة التعليم bg

- A. تحويل العمل إلى إجرائية خلفية
- B. معرفة الأعمال الخاصة بإجرائية مفسر الأوامر الحالية
- C. إعادة الإجرائية إلى حالة التشغيل الأمامية

الحل الصحيح: A

Q91 : أي مما يلي هو مهمة التعليم fg

- A. تحويل العمل إلى إجرائية خلفية
- B. معرفة الأعمال الخاصة بإجرائية مفسر الأوامر الحالية
- C. إعادة الإجرائية إلى حالة التشغيل الأمامية

الحل الصحيح: C

Q92 : لنقل الإجرائية بشكل خلفي نستخدم

.A & ./f1

.B - ./f1

.C .. ./f1

الحل الصحيح: A

Q93 : تعليمة gcc f.c-o f تقوم بتوليد ملف تنفيذي

.A True

.B False

الحل الصحيح: A

Q94 : يمكن إنهاء عمل إجرائية عن طريقة تعليمة kill -9 pid

.A True

.B False

الحل الصحيح: A

Q95 : لإنهاء إجرائية بشكل قسري عند معرفة رقمها PID = 2450 نستخدم:

.A kill 2450

.B kill -9 2450

.C kill -15 2450

.D ps -9 2450

الحل الصحيح: B

Q96 : أي مما يلي هو صحيح عن التعليمة top

A. عرض جميع الإجرائيات التي تعمل على الجهاز مرتبة حسب استخدامها للمعالج، و يمكن إيقافها عن طريق q

B. عرض الإجرائيات الخلفية فقط، يمكن إيقافها عن طريق q

الحل الصحيح: A

Q97 : يمثل المتحول \$PPID

A. الإجرائية الأم

B. إجرائية مفسر الأوامر shell

C. الإجرائية الابن

الحل الصحيح: A

Q98 : عندما تكون الإجرائية في حالة S تكون قيمة العامود WCHAN هي do_wai

A. True

B. False

الحل الصحيح: B

Q99 : يمثل قيمة العامود PRI

A. هوية الإجرائية

B. أولوية الإجرائية

C. هوية الإجرائية الام

D. هوية المستخدم مالك الإجرائية

الحل الصحيح: B

Q100 : إجرائية انتهت من عملها ولكن بقيت سجلاتها موجودة في نواة نظام التشغيل تُسمى:

A. إجرائية أمامية foreground processes

B. إجرائية خلفية background processes

C. إجرائية زومبي Zombie

D. إجرائية يتيمة Orphan

الحل الصحيح: C

Q101 : ما هو الهدف الرئيسي من التعليمة wait ؟

A. التأكد من انتهاء جميع النياتب ضمن الإجرائية قبل انتهاء عمل الإجرائية

B. يستخدم لجعل الإجرائية الام تنتظر الإجرائية الابن حتى تنتهي

C. تمرير نتيجة تنفيذ الإجرائية الأم إلى الإجرائية الابن

D. التأكد من تحرير جميع الموارد المحجوزة قبل انتهاء عمل الإجرائية

الحل الصحيح: B

Q102 : إن الأمر 10-- nice غير مسموح إلا إذا كان المستخدم يتمتع بصلاحيات مدير النظام

A. True

B. False

الحل الصحيح: A

Q103 : عند تنفيذ مستخدم عادي للتعليمة ./a.out 10-- nice :

A. تُرفع أولوية الإجرائية بنجاح

B. تُخفض أولوية الإجرائية بنجاح

C. تظهر رسالة خطأ أو رفض صلاحية

D. تُنهي الإجرائية مباشرة

الحل الصحيح: C

Q104 : تنشئ تعليمة fork إجرائية جديدة هي نسخة طبق الأصل عن الإجرائية التي تستدعيها و تعيد القيمة 0 إلى الإجرائية الأم كدليل نجاح عملها

True .A

False .B

الحل الصحيح: B

Q105 : عندما تكون قيمة ال nice موجبة نقوم خفض الأولوية

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q106 : رفع الأولوية من صلاحيات المسؤول

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q107 : مبدأ عمل تعليمة renice هو تعديل الأولوية بعد إنشاء الإجرائية

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q108 : ما اسم الحالة التي تنتهي فيها الإجرائية الأب قبل إجرائية الابن ؟

zombie .A

orphan .B

الحل الصحيح: B

Q109 : إذا أردنا رفع أولوية إجرائية موجودة رقمها 927 = PID باستخدام renice،
فالكتابة الأقرب للصواب هي:

A. renice -n -5 -p 927

B. renice -n 5 -p 927

C. nice -n -5 -p 927

D. renice -p -5 -n 927

الحل الصحيح: A

Q110 : إذا أردنا خفض أولوية برنامج اسمه a عند تشغيله، فتكون التعليمة المناسبة :

A. nice -5 ./a

B. nice -5 927

C. nice 5 927

D. renice ./a

الحل الصحيح: A

Q111 : عندما تنتهي الإجرائية الأب قبل الابن يتولى الجذر init إنهاء إجرائية الابن

A. True

B. False

الحل الصحيح: A

Q112 : يستهلك المعالج زمناً عندما تكون الإجرائية في حالة انتظار waiting

A. True

B. False

الحل الصحيح: B

Q113 : في حالة الزومبي : تنتهي الإجرائية الابن قبل الإجرائية الأب ولا يرسل الابن إشارة تدل على انتهاءه

True .A

False .B

الحل الصحيح:A

Q114 : أي مما يلي هو وظيفة الاستدعاء sleep

A. جعل الإجرائية تنتظر عدد من الثواني قبل أن تعود لحالة الجهوزية ready

B. تنفيذ الإجرائية مع أولوية معدلة

C. تعديل القيمة بعد إنشاء الإجرائية

الحل الصحيح:A

Q115 : مستوى اللطف niceness هي قيمة إضافية تضاف إلى الأولوية التي يحددها النظام لتحديد الأولوية النهائية و تكون ممثلة بالعمود NI

True .A

False .B

الحل الصحيح:A

Q116 : إذا كانت الأولوية قيمها 80 في العامود PRT و قمن باستخدام التعليمة nice

10- ما الناتج في عامود PRT

A. ترتفع الأولوية وتصبح قيمتها 90

B. تنخفض الأولوية وتصبح قيمتها 90

C. ترتفع الأولوية وتصبح قيمتها 70

D. تنخفض الأولوية وتصبح قيمتها 70

الحل الصحيح:B

Q117 : المساهمة في تحديد أولوية الاجرائية niceness هو أمر غير مسموح إلا لو كان المستخدم يتمتع بصلاحيات مدير النظام

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q118 : تنشئ التعليمة fork نسخة 100% عن الإجراءية الأب

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q119 : تستعيد الإجراءية الابن القيمة صفر

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q120 : أي مما يلي صحيح؟

A. getpid() يعيد قيمة هوية الإجراءية الحالية و getppid() يعيد قيمة هوية الإجراءية الأب

B. getpid() يعيد قيمة هوية الإجراءية الحالية و getppid() يعيد قيمة هوية الإجراءية الأب

C. getpid() يعيد قيمة هوية الإجراءية الابن و getppid() يعيد قيمة هوية الإجراءية الأب

D. getpid() يعيد قيمة هوية الإجراءية الأب و getppid() يعيد قيمة هوية الإجراءية الابن

الحل الصحيح: B

Q121 : تنتهي wait(int* status) عملها في حال عدم وجود أبناء للإجرائية الأم و

تعيد القيمة 1

True .A

False .B

الحل الصحيح: B

Q122 : إعطاء القيمة NULL كوسيط للاستدعاء wait() ينتج عنه الانتظار بدون

الحصول على أية قيمة معادة

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q123 : لحل مشكلة الزومبي نضع الاستدعاء wait() في الإجرائية الأب

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q124 : عند إنشاء مصفوفة أين يتم حفظ مساحة تخزينها ؟

A. الذاكرة الافتراضية

B. الذاكرة الرئيسية

C. على المصفوفة نفسها

D. غير ذلك

الحل الصحيح: A

Q125 : تقوم pthread_create بعمل نسخة عن النيسب الأساسي كما تقوم
التعليمة fork بالإجرائيات

True .A

False .B

الحل الصحيح: B

Q126 : يأخذ التابع pthread_exit بارامتر هو القيمة المعادة عند انتهاء النيسب أي
من التوابع التالية يلتقط القيمة المعادة من هذا التابع؟

Pthread_create .A

Pthread_join .B

Pthread_mutex_lock .C

.D ليس مما ورد

الحل الصحيح: B

Q127 : تابع sched_yield يسمح للنيسب بترك وحدة المعالجة؟ لمنع استنثار
النيسب بوحدة المعالجة لفترة طويلة

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q128 : ما هو عمل التابع sched_yield() ؟

A. التواصل بين النياسب

B. التنسيق بين النياسب

C. إنشاء النياسب

D. الانتظار

الحل الصحيح: B

Q129 : الواجهة POSIX هي واجهة برمجية معيارية و تستخدم لتعطينا استدعاءات
النياسب الخاصة

A . True

B . False

الحل الصحيح: A

Q130 : للحصول على الملف التنفيذي عند استخدام النياسب يجب الترجمة باستخدام
الخيار

A . -lpthread

B . -thread

C . Lpthread

D . thread

الحل الصحيح: A

Q131 : ماذا يفعل التابع pthread_join ؟

A . إيقاف عمل النيسب المستدعي حتى يتم إنهاء عمل النيسب المحدد ضمن الوسيط

B . تكرار عمل النيسب المستدعي حتى يتم إنهاء عمل النيسب المحدد ضمن الوسيط

C . ترك وحدة المعالجة ليقوم نظام التشغيل انتخاب نيسب آخر مكانه وتسليمه وحدة المعالجة

D . جعل النيسب ينتظر لفترة زمنية محددة

الحل الصحيح: A

Q132 : أي مما يلي يكافئ عمل wait() في الإجراءات إلى حد ما ؟

A . pthread_create

B . pthread_mutex_lock

C . pthread_join

D . ليس مما ورد

الحل الصحيح: C

Q133 : بين النياسب ضمن الإجرائية الواحدة نستخدم غالبًا آليات التزامن لحماية المتحولات المشتركة، وليس آليات التواصل بين الإجراءات.

A. True

B. False

الحل الصحيح: A

Q134 : العلاقة بين النياسب

A. هرمية

B. تراتبية

C. عكسية

D. لا توجد علاقة

الحل الصحيح: D

Q135 : العلاقة بين الإجراءات

A. هرمية

B. تراتبية

C. عكسية

D. لا توجد علاقة

الحل الصحيح: A

Q136 : ما العلاقة بين النياسب و الإجراءات ؟

A. الإجرائية هي واحدة التنفيذ والنياسب هو واحدة تخصيص الموارد

B. الإجرائية هي واحدة تخصيص الموارد والنياسب هو واحدة التنفيذ

الحل الصحيح: B

Q137 : ما هي وظيفة التعليمة pthread_exit ؟

- A. إنهاء عمل النيسب
- B. إنشاء نسيب جديد
- C. إرجاع مؤشر إلى متغير محلي
- D. جعل النيسب ينتظر لفترة زمنية محددة

الحل الصحيح: A

Q138 : أي مما يلي يشابه عمل exit في الإجراءات ؟

- A. pthread_create
- B. pthread_mutex_lock
- C. pthread_join
- D. pthread_exit

الحل الصحيح: D

Q139 : تشترك النياسب في المتحولات العامة global variable

- A. True
- B. False

الحل الصحيح: A

Q140 : أي مما يلي صحيح ؟

- A. لفرض التناوب بين النيسبين يجب فرض استخدام الإجراءات لعدة أنوية ويتم ذلك عن طريقة تعليمة pthread_create
- B. لفرض التناوب بين النيسبين يجب فرض استخدام الإجراءات لنواة واحدة ويتم ذلك عن طريقة تعليمة pthread_create
- C. لفرض التناوب بين النيسبين يجب فرض استخدام الإجراءات لعدة أنوية ويتم ذلك عن طريقة تعليمة tasksek
- D. لفرض التناوب بين النيسبين يجب فرض استخدام الإجراءات لنواة واحدة ويتم ذلك عن طريقة تعليمة tasksek

الحل الصحيح: D

Q141 : يعتبر استخدام التابع sleep جيد عندما تكون النiasب المستخدمة هي نiasب من مستوى المستخدم

True .A

False .B

الحل الصحيح: B

Q142 : لكي تتصل النiasب و تتشارك المتحولات المشتركة ما الذي نستخدمه مما يلي ؟

Pipes .A

Named pipes .B

Shared memory .C

.D لا داعي لاستخدام أي شيء

.E كل ما ذكر خاطئ

الحل الصحيح: D

Q143 : ما هي المعالجة الافتراضية للإشارة SIGSEGV ؟

Core .A

Term .B

Ign .C

Stop .D

الحل الصحيح: A

Q144 : ما هي الإشارة المرسلة عن تنفيذ الكود التالي؟

RAFD_BOSL501

```
1 int *x;  
2 x = 5;
```

A. SIGKILL

B. لا ترسل إشارة

C. SIGSEGV

D. SIGTRERR

الحل الصحيح: B

Q145 : ما هي الآليات التي لا تتعامل بها الإجرائية مع الإشارة المستقبلية ؟

A. القيام بمعالجة افتراضية

B. التقاط الإشارة

C. تجاهل الإشارة

D. إعادتها إلى نظام التشغيل

الحل الصحيح: D

Q146 : أي تابع أو آلية يمكن أن تتوقع من خلالها الإجرائية لحظة حدوث إشارة؟

A. catch

B. sem

C. pipe

D. لا يمكن توقع لحظة حدوث الإشارة

الحل الصحيح: D

Q147 : أي تابع يسمح بربط إشارة بمعالج داخل الإجرائية؟

- A. signal()
- B. sem_wait()
- C. pipe()
- D. shmget()

الحل الصحيح: A

Q148 : ما هي الإشارة التي تتولد عند الضغط على Ctrl + C ؟

- A. SIGINT
- B. SIGTERM
- C. SIGKILL
- D. SIGQUIT

الحل الصحيح: A

Q149 : الإشارة رسالة قصيرة تحتوي على ..؟

- A. رقم الإشارة
- B. رقم الإجرائية المرسله لها
- C. رقم مالك الإجرائية
- D. كل ما ذكر صحيح

الحل الصحيح: A

Q150 : يمكن إرسال إشارة إلى إجرائية إما عن طريق رقم الإجرائية PID أو عن طريق اسم الإجرائية.

- A. True
- B. False

الحل الصحيح: B

Q151 : الإشارة هي رسائل ترسل من نظام التشغيل إلى الإجراءات

True .C

False .D

الحل الصحيح: A

Q152 : لماذا لا يمكننا التقاط الإشارة kill التي رقمها 9؟

A. لأنها تنشئ إجراءات جديدة

B. لأنها تسمح بإنهاء إجراءات جديدة حكماً دون أن يكون في إمكان الإجراءات القيام بأي شيء

C. لأنها تسمح بتحويل الإشارة المحددة

الحل الصحيح: B

Q153 : الحالة D تمثل الإجراءات التي تكون في حالة انتظار ولا يمكن مقاطعتها

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q154 : الحالة S تمثل الإجراءات التي تكون في حالة انتظار ويمكن مقاطعتها

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q155 : إذا قمنا باستخدام kill \$\$ ستنتهي الإجرائية الراهنة فوراً

True .A

False .B

الحل الصحيح: B

Q156 : يتعامل نظام التشغيل مع المقاطع المشتركة في الذاكرة بين الإجراءات من خلال عدة استدعاءات في النظام , أي من الاستدعاءات التالية يمكن استخدامها لربط الإجرائية مع المقطع المشترك ؟

shmctl .A

shmat .B

shmget .C

shmdt .D

الحل الصحيح: B

Q157 : أي استدعاء يُستخدم لإنشاء مقطع ذاكرة مشتركة أو الحصول عليه؟

shmctl .A

shmat .B

shmget .C

shmdt .D

الحل الصحيح: C

Q158 : أي من الأدوات التالية لا تُستخدم في التواصل بين الإجراءات؟

Thread .A

Message queue .B

Pipes .C

Shared memory .D

الحل الصحيح: A

Q159 : ما الطريقة المستخدمة لاستدعاء الأنابيب المسماة (Named Pipes) ؟

- A. pipe()
- B. shmat()
- C. mkfifo()
- D. sem_open()

الحل الصحيح: C

Q160 : أي من التالي ليس من مزايا الأنابيب (pipes) ؟

- A. التواصل بين الإجرائيتين عن طريق القراءة والكتابة من طرف واحد
- B. الاتصال في الأنبوب يكون في اتجاه واحد
- C. إنشاء الأنبوب عن طريق استدعاء pipe
- D. الأنابيب هي طريقة تواصل بين إجرائيتين (أم وابن) أو أكثر

الحل الصحيح: A

Q161 : أي من التالي ليس من مزايا الأنابيب (pipes) ؟

- A. التواصل بين الإجرائيتين عن طريق القراءة من طرف والكتابة من طرف الآخر
- B. الاتصال في الأنبوب يكون في اتجاه واحد
- C. إنشاء الأنبوب عن طريق استدعاء pipes
- D. الأنابيب هي طريقة تواصل بين إجرائيتين (أم وابن) أو أكثر

الحل الصحيح: C

Q162 : في الأنابيب ، إذا أردنا أن يتم التواصل بين إجرائيتين بحيث تكون الكتابة من طرف والقراءة من الطرف الآخر ، فأي استدعاء نستخدم ؟

A .mkfifo()

B .pipe()

C .كلاهما

D .shmget()

الحل الصحيح: A

Q163 : من استخدامات السيمافور إعلام إجرائية من قبل أخرى بأنه قد حدث أمر ما ، ماذا نسمي هذه المهمة ؟

A .الاستبعاد المتبادل

B .المقطع الحرج

C .حالة التسابق

D .التشوير

الحل الصحيح: D

Q164 : لحماية القيم المشتركة داخل المقطع الحرج ومنع حدوث حالة التسابق ، أي مقطع كود هو الصحيح ؟

A .نستخدم kill لإيقاف إحدى الإجراءات قبل دخول المقطع الحرج

B .لا يمكن حماية القيم المشتركة لأن النياسب لا تشارك المتحولات العامة حالة التسابق

C .

```
pthread_mutex_lock(&mutex);  
x++;  
pthread_mutex_unlock(&mutex);
```

```
pthread_mutex_lock(NULL);  
x++;  
pthread_mutex_unlock(NULL);
```

D .

الحل الصحيح: C

Q165 : عند التجربة والاستخدام يمكن تأسيس السيمافور على أي قيمة صحيحة نريدها

True .A

False .B

الحل الصحيح: A

Q166 : سيمافور مؤسس على القيمة 1 ويُستخدم لحماية مقطع حرج :

Pipe .A

Mutex .B

Shared memory .C

Zombie .D

الحل الصحيح: B

Q167 : أي من التعليمات التالية مشابهة لتعليمة pthread_mutex_lock؟

pthread_craet() .A

sem_init() .B

sem_post () .C

sem_wait() .D

الحل الصحيح: D

Q168 : من خلال الجدول أدناه

Process B	Process A
Wait();	Wait();
// critical section	// critical section
x++;	x++;
Signal();	Signal();

ماذا نستخدم للطباعة بالتناوب (a....b , a...b , a....b , a... b):

- Mutex .A
- Signaling .B
- Shared Memory .C
- Named Pipes .D

الحل الصحيح: A

Q169 : أي من الأدوات التالية لا تستخدم في التواصل بين الإجراءيات (IPC)؟

- Shared memory .A
- Threads .B
- Message queue .C
- Pipes .D

الحل الصحيح: B

Q170 : أي من الاستدعاءات التالية يضمن عدم حدوث استثناء يؤدي إلى قفزة طويلة بوحدة المعالجة ؟

- wait() .A
- sched_yield() .B
- sleep() .C

الحل الصحيح: B

تمارين للأسئلة المقالية

Q1 : من خلال الجدول أدناه

Process A	Process B
Wait(sem)	
A1: $r = r + 2;$	B1: $y = y + 2;$
A2: $x = x + z;$	B2: $z = y + x + 2;$
	Signal(sem)

- في حال أردنا تطبيق B قبل A ما الذي يتوجب عليها فعله؟
- ما هي القيمة النهائية لـ x؟ حيث القيمة الابتدائية لـ $z, y, x, r = 1$

الحل:

- يتوجب علينا أن نساوي قيمة السيمافور بالصفر $sem = 0$ من خلال عملية التشوير signaling ، وبالتالي لن يدخل A وسيدخل B أولاً
- $B1: y = y + 2 \rightarrow y = 1 + 2 = 3$
- $B2: z = y + x + 2 \rightarrow z = 3 + 1 + 2 = 6$
- $A1: r = r + 2 \rightarrow r = 1 + 2 = 3$
- $A2: x = x + z \rightarrow x = 1 + 6 = 7$

Q2 : من خلال الجدول أدناه

Process A	Process B
	Wait(sem)
A1: $r = r+2;$	B1: $y = y+1;$
A2: $x = x+z;$	B2: $z = y + x+2;$
Signal(sem)	

- في حال أردنا تطبيق B بعد تنفيذ A ما الذي يتوجب عليها فعله؟
- ما هي القيمة النهائية لـ x؟ حيث القيمة الابتدائية لـ $r, x, y, z = 1$

الحل:

- نؤسس السيمافور على القيمة $sem = 0$ من خلال عملية التشوير signaling ، وبالتالي لن يدخل B وسيدخل لـ BA أولاً

- A1: $r = r + 2 \rightarrow r = 1 + 2 = 3$

A2: $x = x + z \rightarrow x = 1 + 1 = 2$

- B1: $y = y + 1 \rightarrow y = 1 + 1 = 2$

B2: $z = y + x + 2 \rightarrow z = 2 + 2 + 2 = \underline{6}$

Q3: من خلال الجدول أدناه

Process A	Process B
Wait(sem)	
A1: $y = x - y + r;$	B1: $r = y + x;$
A2: $x = x + y;$	B2: $x = r + y;$
	Signal(sem)

- هل يمكن استخدام أحد هذه الطرق؟ A1 A2 B1 B2 أو B1 A1 B2 A2
علل إجابتك بالتفصيل:

الحل:

- يجب أولاً أن تكون قيمة السيمافور في البداية صفر، يوجد طريقتين
لاستخدام B1 A1 B2 A2

الطريقة 1: استبدال B2 مكان A1 و A1 مكان B2

Process A	Process B
Wait(sem)	
B2: $x = r + y;$	B1: $r = y + x;$
A2: $x = x + y;$	A1: $y = x - y + r;$
	Signal(sem)

الطريقة 2: هي استخدام سيمافورين sem1 و sem2، أي عدد 2 كما يلي:

Process A	Process B
Wait(sem1)	
A1: $y = x - y + r;$	B1: $r = y + x;$
Signal(sem2)	Signal(sem1)
Wait(sem1)	Wait(sem2)
A2: $x = x + y;$	B2: $x = r + y;$
	Signal(sem1)

تابع الحل:

- بالنسبة لاستخدام A1 A2 B1 B2 يكفي أن نبدل أماكن wait و signal في الاجرائيتين كما يلي:

Process A	Process B
	Wait(sem)
A1 : $y = x - y + r$	B1 : $r = y + x$
A2 : $x = x + r$	B2 : $x = r + y$
Signal(sem)	

Q4 : من خلال الجدول أدناه

Process A	Process B
Wait(sem)	
	$z = 2 + x + z;$
$z = x + z;$	
	Post

- ما هي قيمة السيمافور semaphore لتنفيذ B قبل A ؟
- ما هي القيمة النهائية لـ z ؟ حيث القيمة الابتدائية للمتحويلات هي 0 :

الحل:

- يتوجب علينا أن نساوي قيمة $sem = 0$

$$- z = 2 + x + z \rightarrow 2 + 0 + 0 = 2$$

$$z = x + z \rightarrow 0 + 2 = 2$$

Q5 : بفرض أن السيمافور مؤسس على 1 والقيمة الابتدائية للمتحولات هي 0

Process B	Process A
wait(sem);	wait(sem);
B1: y = y+2;	A1: r = r+2;
B2: z = y +x+r;	A2: x = x+z;
signal(sem);	signal(sem);

- ما هي قيمة x من الإجرائية A بعد تنفيذ التعليمة signal

الحل:

بما أن قيمة السيمافور هي 1 حسب الكود يمكن أن تبدأ A أولاً أو B أولاً

- إذا بدأت الاجرائية A:

$$r = r + 2 \rightarrow 0 + 2 = 2$$

$$x = x + z \rightarrow 0 + 0 = 0$$

إذاً $x = 0$

- أما إذا بدأت الاجرائية B:

$$y = y + 2 \rightarrow 0 + 2 = 2$$

$$z = y + x + r \rightarrow 2 + 0 + 0 = 2$$

ثم ننتقل للإجرائية A:

$$r = r + 2 \rightarrow 0 + 2 = 2$$

$$x = x + z \rightarrow 0 + 2 = 2$$

إذاً $x = 2$

Q6 : ما الذي يحدث للإجرائية التالية في كل حالة ، خصوصاً عند تعليمة kill ؟

```
RAFD_BOSL501
1 echo $$
2 1000
3 sh
4 echo $$
5 1100
6 kill $$
7 echo $$
8 kill -9 $$
9 echo $$
```

الحل:

echo \$\$	← طباعة هوية الاجرائية الراهنة وهي "1000"
1000	
Sh	← انشاء اجرائية جديدة
echo \$\$	← طباعة هوية الاجرائية الجديدة وهي "1100"
1100	
kill \$\$	← لا تستطيع انتهاء الاجرائية الراهنة الجديدة
echo \$\$	← وبالتالي ستطبع القيمة 1100
kill -9 \$\$	← انتهاء الاجرائية ذات الهوية 1100
echo \$\$	← طباعة هوية الاجرائية الراهنة 1000

Q7 : - كم مرة تتم طباعة "Hello world" عند تنفيذ البرنامج التالي؟

- هل يمكننا جعله يقوم بأمر الطباعة لثلاث مرات؟

```
RAFD_BOSL501  - □ ×  
  
1  #include <stdio.h>  
2  #include <unistd.h>  
3  
4  int main()  
5  {  
6      fork();  
7      printf("Hello world!\n");  
8      fork();  
9      return 0;  
10 }
```

الحل :

- ستطبع مرتين، و لجعلها تطبع 3 مرات:

```
int main() {  
    int pid = fork();  
    if (pid == 0) {  
        fork();  
    }  
    printf("Hello world\n");  
    return 0;  
}
```

Q8 - كم مرة تتم طباعة "Hello world" عند تنفيذ البرنامج التالي؟

- هل يمكننا جعله يقوم بأمر الطباعة لثلاث مرات؟

```
RAFD_BOS501

1  #include <stdio.h>
2  #include <unistd.h>
3
4  int main()
5  {
6      fork();
7      fork();
8      printf("Hello world!\n");
9      fork();
10
11     return 0;
12 }
```

الحل:

- ستطبع 4 مرات، ولجعلها تطبع 3 مرات:

```
int main() {
    int pid = fork();
    if (pid == 0)
    {
        fork();
    }
    printf("Hello world\n");
    return 0;
}
```

Q9 : قم باستخدام سيمافورات ونياسب (Semaphores & Threads) لطباعة الجملة

4 مرات بشكل متناوب:

```
RAFD_BOSL501  — □ ×  
1  #include <stdio.h>  
2  #include <semaphore.h>  
3  #include <pthread.h>  
4  
5  void *Function(void *arg) {  
6      printf("Thread started\n");  
7      sleep(4);  
8      printf("Thread finished\n");  
9  }  
10  
11 int main() {  
12     sleep(2);  
13 }
```



```
#include <stdio.h>
#include <semaphore.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
sem_t sem;
void *Function(void *arg) {
    sem_wait(&sem);
    printf("Thread started\n");
    sleep(4);
    printf("Thread finished\n");
    sem_post(&sem);
    return NULL;
}

int main() {
    sem_init(&sem, 0, 1);
    pthread_t thread_id1, thread_id2;
    int i = 0;

    while (i < 4) {
        pthread_create(&thread_id1, NULL, Function, NULL);
        sleep(2);
        pthread_create(&thread_id2, NULL, Function, NULL);

        pthread_join(thread_id1, NULL);
        pthread_join(thread_id2, NULL);
        i++;
    }
    sem_destroy(&sem);
    return 0;
}
```

Q10: لنفترض أن البرنامج التالي بقي منفذاً لمدة دقيقة واحدة

RAFD_BOSL501

```
1 int main()
2 {
3     printf("...");
4     while(1);
5 }
```

- ماذا يفعل البرنامج؟
- وضّح: عند إنهاء البرنامج باستخدام Ctrl + z تظهر لنا تعليمة ps ونرى أن حقل C كبير.

الحل:

بسبب وجود الحلقة اللانهائية سيقوم البرنامج بالانتظار النشط ويحرق وقت المعالج، وهو لا يقوم بأي عمليات دخل وخرج باستثناء إظهار جملة واحدة عند البداية.

وهذا واضح عند إنهاء البرنامج باستخدام Ctrl+Z ستظهر قيمة C كبيرة لأنها ناتجة عن نسبة انشغال المعالج الكبيرة نتيجة الحلقة اللانهائية.

Q11: لنفترض أن البرنامج التالي بقي منفذاً لمدة دقيقة واحدة ..

RAFD_BOSL501

```
1 int main()
2 {
3     printf("^C to exit\n");
4     while(1);
5 }
```

ثم قمنا بإنهائه باستخدام Ctrl + z وتنفيذ تعليمة ps وظهر لدينا الخرج أدناه

S	PID	PID	WCHAN	CMD
S	3000		do_sig	bash
T	241	3000	wait_sg	/a.out
S	242	3000		ps

- ما هي العلاقة بين ps و a.out؟
- لماذا نستدل على هذه العلاقة في الجدول؟
- ما معنى الحالة T الموجودة في العمود S؟

الحل:

- العلاقة بين ps و a.out علاقة أخوية لأن لهما نفس الأب
- يظهر هذا واضحاً من العمود PPID حيث لهما نفس القيمة 3000
- الحالة T تعني توقف (Stopped) لأننا ضغطنا على Ctrl + Z ، فدخلت العملية في حالة توقف بانتظار إشارة لمتابعة تنفيذها

Q12 : اكتب برنامجاً بلغة shell يطبع متغيراً معرّفاً مسبقاً يحوي الملفات التنفيذية

ويقرأ متغيراً ويطبّعه ويعطي سماحية التنفيذ لهذا الملف

الحل:

```
echo $ PATH  
read x  
echo $x  
chmod ugo = x test file
```

OR `chmod 111 test file`

Q13: قم بالتعديل و الإضافة على الكود الآتي بما يلزم ليصبح صحيحاً تماماً
"سيمافورات و نياسب":

RAFD_BOSL501

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <pthread.h>
3  #include <semaphore.h>
4  #include <unistd.h>
5
6  sem_t semaphore;
7  void *access_database(void *threadid) {
8      printf("Thread %ld is accessing the database\n", (long)threadid);
9      sleep(1);
10     printf("Thread %ld is done accessing the database\n", (long)threadid);
11     return NULL;
12 }
13
14 int main() {
15     pthread_t threads[5];
16     sem_init(&semaphore, 0, 2);
17
18     for (long i = 0; i < 5; i++) {
19         pthread_create(&threads[i], NULL, access_database, (void *)i);
20     }
21
22     for (int i = 0; i < 5; i++) {
23
24     }
25
26     return 0;
27 }
```

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>
#include <unistd.h>

sem_t semaphore;
void *access_database(void *threadid) {
    sem_wait(&semaphore);
    printf("Thread %ld is accessing the database\n",
(long)threadid);
    sleep(1);
    printf("Thread %ld is done accessing the database\n",
(long)threadid);
    sem_post(&semaphore);
    return NULL;
}

int main() {
    pthread_t threads[5];
    sem_init(&semaphore, 0, 2);

    for (long i = 0; i < 5; i++) {
        pthread_create(&threads[i], NULL, access_database,
(void *)i);
    }
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        pthread_join(threads[i], NULL);
    }

    sem_destroy(&semaphore);

    return 0;
}
```


Q14: قم بالتعديل و الإضافة على الكود الآتي بما يلزم ليصبح صحيحاً تماماً "الذاكرة المشتركة" حيث تقوم الإجرائية الأولى sharedmw بإنشاء مقطع ذاكرة مشترك وكتابة جملة ضمنه تتضمن هوية الإجرائية وتقوم الإجرائية الثانية sharedmr بالبحث عن المقطع المشترك وقراءة الجملة المكتوبة ضمنه وإظهارها:

```
RAFD_BOSL501
1  /* Filename: sharedmw.c */
2  #include <stdio.h>
3  #include <sys/ipc.h>
4  #include <sys/shm.h>
5  #include <sys/types.h>
6  #include <string.h>
7  #include <errno.h>
8  #include <stdlib.h>
9  #include <unistd.h>
10 #include <string.h>
11 #define B_SIZE 2048
12 #define SHM_KEY 0x0001
13 // The structure of the memory segment which will be shared
14 {
15     int index;
16     char buf[B_SIZE];
17 } sgttype;
18 int fill_buffer(char * bufptr, int size);
19
20
21 int main(int argc, char *argv[]) {
22     int shmid, numtimes;
23
24     int pid = getpid();
25
26     if (shmid == -1) {
27         printf("error finding the memoergy segment\n");
28         return 1;
29     }
30     // Attach to the segment to get a pointer to it.
31
32     if (shmptr == (void *) -1) {
33         printf("error attaching to the memoergy segment\n");
34         return 1;
35     }
36
37     sleep(10);
38     if (shmptr == -1) {
39         printf("error detaching to the memoergy segment\n");
40         return 1;
41     }
42     printf("Writing Process: Complete\n");
43     return 0;
44 }
```

```
RAFD_BOSL501
45 /* Filename: sharedmread.c */
46 #include<stdio.h>
47 #include<sys/ipc.h>
48 #include<sys/shm.h>
49 #include<sys/types.h>
50 #include<string.h>
51 #include<errno.h>
52 #include<stdlib.h>
53 #include<unistd.h>
54 #include<string.h>
55 #define B_SIZE 2048
56 #define SHM_KEY 0x0001
57 // The structure of the memory segment which will be shared
58 typedef struct shmsegt {
59     int index;
60     char buf[B_SIZE];
61 }sgttype;
62 int fill_buffer(char * bufptr, int size);
63 int main(int argc, char *argv[]) {
64     int shmid, numtimes;
65     sgttype *shmptr;
66     int pid = getpid();
67
68     if (shmid == -1) {
69         printf("error finding the memoergy segment\n");
70         return 1;
71     }
72     // Attach to the segment to get a pointer to it.
73
74     if {
75         printf("error attaching to the memoergy segment\n");
76         return 1;
77     }
78     if (shmptr->index == 0)
79     {
80         printf("Shared Memory Read: %s\n",shmptr->buf);
81     }
82     if {
83         printf("error detaching to the memoergy segment\n");
84         return 1;
85     }
86     return 0;
87 }
```



```
// The structure of the memory segment which will be shared
typedef struct shmsegt {
    int index;
    char buf[B_SIZE];
} sgtype;
int fill_buffer(char * bufptr, int size);
int main(int argc, char *argv[]) {
    int shmid, numtimes;
    sgtype *shmptr;
    int pid = getpid();
    shmid = shmget(SHM_KEY, sizeof(sgtype), 0644|IPC_CREAT);
    if (shmid == -1) {
        printf("error finding the memoergy segment\n");
        return 1;
    }
    // Attach to the segment to get a pointer to it.
    if (shmptr == (void *) -1) {
        printf("error attaching to the memoergy segment\n");
        return 1;
    }
    shmptr->index = 0;
    sprintf(shmptr->buf, "Message sent from process pid %d", pid);
    shmptr->index = strlen(shmptr->buf);
    sleep(10);
    if (shmdt(shmptr) == -1) {
        printf("error detaching to the memoergy segment\n");
        return 1;
    }
    printf("Writing Process: Complete\n");
    return 0;
}
```

تابع الحل:

```
// The structure of the memory segment which will be shared
typedef struct shmseg {
int index;
char buf[B_SIZE];
}sgttype;
int fill_buffer(char * bufptr, int size);
int main(int argc, char *argv[]) {
    int shmid, numtimes;
    sgttype *shmptr;
    int pid = getpid();

    if (shmid == -1) {
        printf("error finding the memoergy segment\n");
        return 1;
    }
    // Attach to the segment to get a pointer to it.
    shmptr = shmat(shmid, NULL, 0);
    if (shmptr == (void *) -1) {
        printf("error attaching to the memoergy segment\n");
        return 1;
    }
    if (shmptr->index != 0) {
        printf("Shared Memory Read: %s\n",shmptr->buf);
    }
    if (shmdt(shmptr) == -1){
        printf("error detaching to the memoergy segment\n");
        return 1;
    }
    return 0;
}
```

Q15 : قم بالتعديل و الإضافة على الكود الآتي بما يلزم ليصبح صحيحاً تماماً "جمع مصفوفة باستخدام Thread&Mutex"

```
RAFD_BOSL501
1 #include <stdio.h>
2 #include <pthread.h>
3 #define M 100
4 #define N 50
5
6 int total;
7 pthread_mutex_t mutex;
8
9 void *SumValues(void *i)
10 {
11     int n = (int) i ;
12     int my_total = 0;
13     int j;
14     for (j = 0; j < M; j++)
15         my_total += matrix[n][j];
16
17     printf("The total in row %d is %d\n", n, my_total);
18
19     total += my_total;
20 }
21
22 int main(int argc, char *argv[])
23 {
24     int i,j;
25
26     for (i = 0; i < N; i++)
27         for (j = 0; j < M; j++)
28             matrix[i][j] = 1;
29
30     printf("The total values in the matrix is %d\n", total);
31     pthread_mutex_destroy(&mutex);
32     return 0;
33 }
```

```
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#define M 100
#define N 50
int matrix[N][M];
int total;
pthread_mutex_t mutex;
void *SumValues(void *i) {
    int n = (int) i;
    int my_total = 0;
    int j;
    for (j = 0; j < M; j++)
        my_total += matrix[n][j];

    printf("The total in row %d is %d\n", n, my_total);
    pthread_mutex_lock(&mutex);
    total += my_total;
    pthread_mutex_unlock(&mutex); }

int main(int argc, char *argv[]){
    int i,j;
    pthread_t  threads[N];
    for (i = 0; i < N; i++)
        for (j = 0; j < M; j++)
            matrix[i][j] = 1;
    pthread_mutex_init (&mutex, NULL);
    for(i = 0; i < N; i++)
        pthread_create(&threads[i], NULL, SumValues , (void *) i);

    for (i = 0; i < N; i++) {
        pthread_join ( threads[i] , NULL);}
    printf("The total values in the matrix is %d\n", total);
    pthread_mutex_destroy(&mutex);
    return 0;
}
```